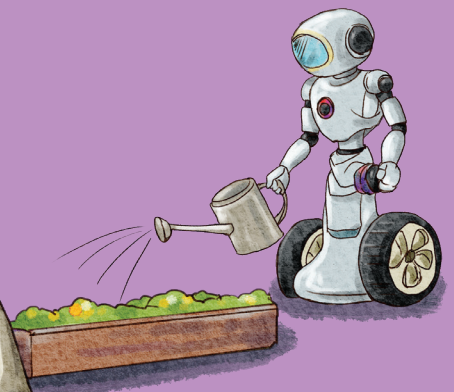
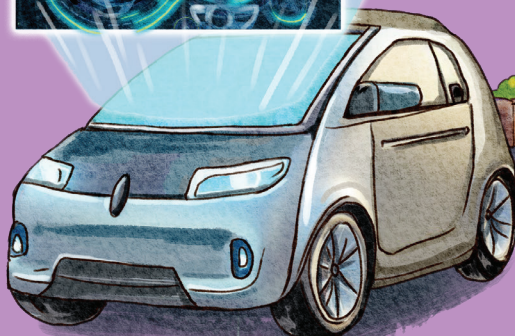
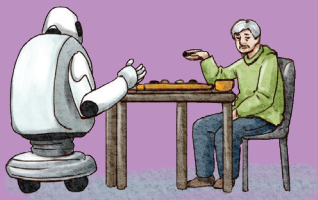


III

이미지 데이터 처리

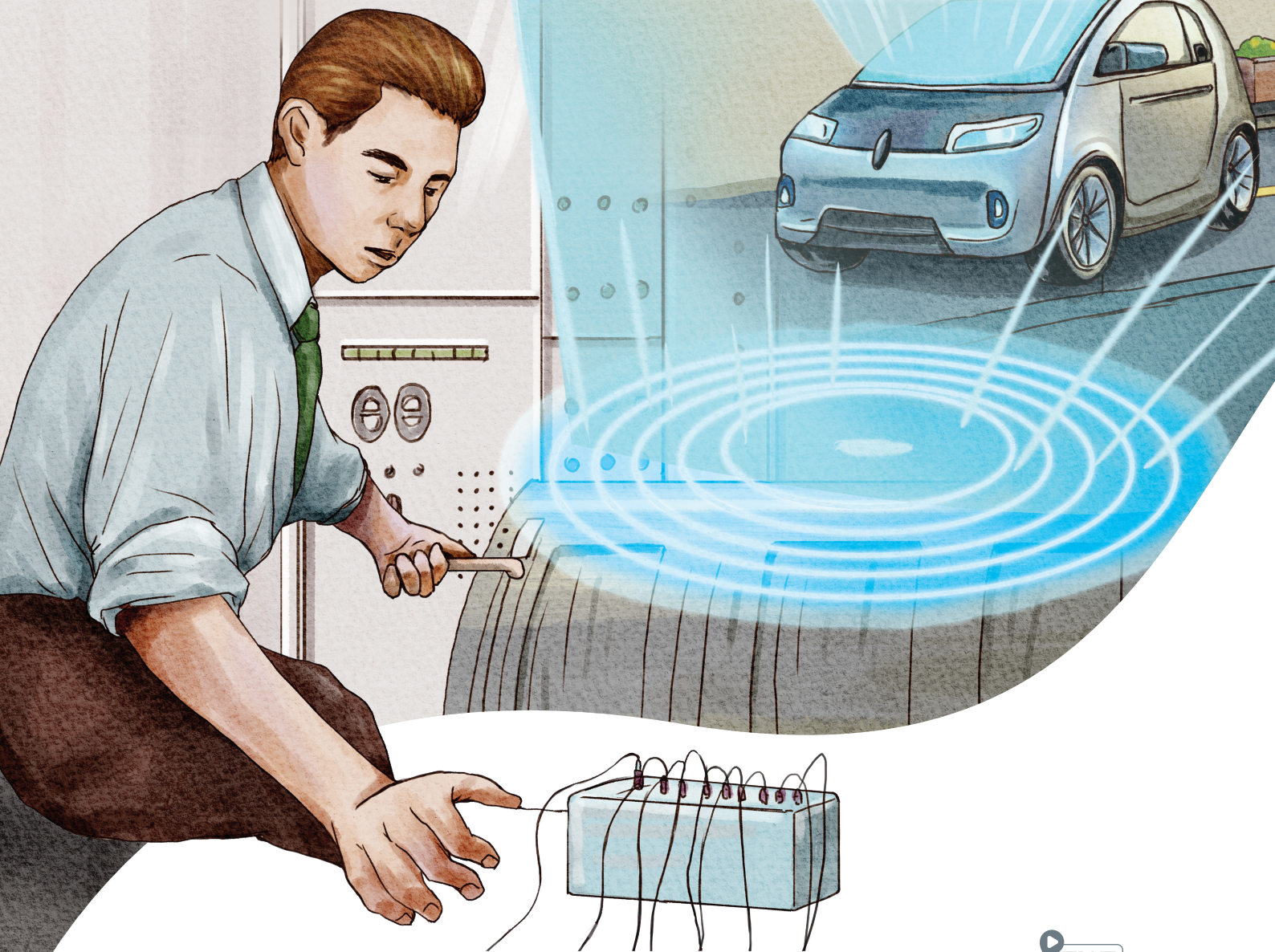


행렬을 이용하여
이미지 데이터를 목적에 맞게
표현하고 이를 특성에 따라
분석한다.



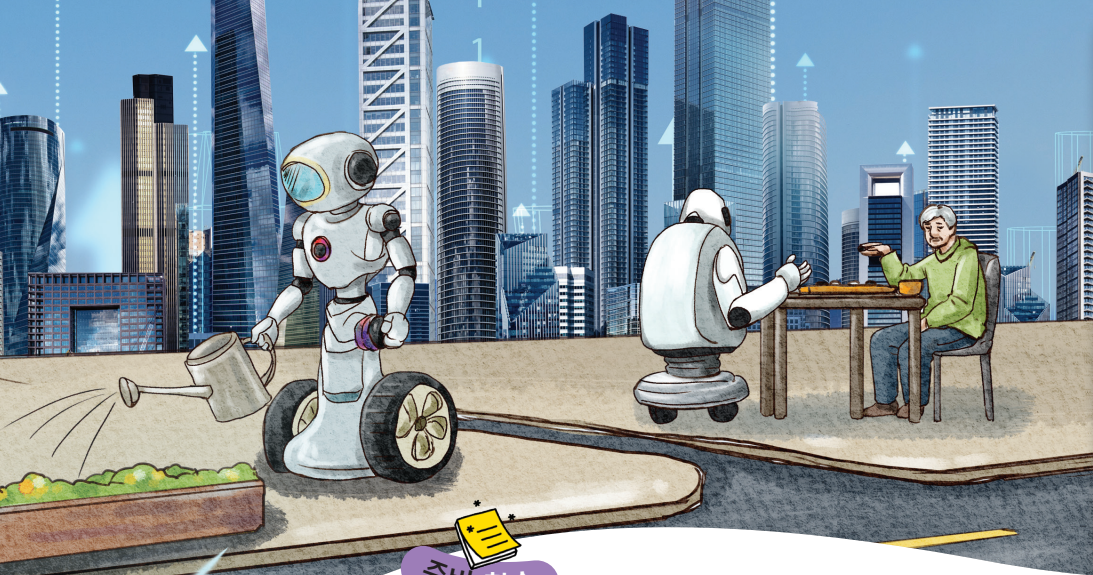
“조만간 우리는 인간의 훈련이나 통제 없이도 주변 환경을 감지하며, 인식하고 식별할 수 있는 기계의 탄생을 목격하게 될 것이다.”

(출처: Rosenblatt, F., "The Design of an Intelligent Automation")



프랭크 로젠블랫(Rosenblatt, F., 1928~1971)
퍼셉트론을 처음 개발하여 딥러닝의 아버지로 불리는
미국의 신경 생물학자

이 글은 1958년 로젠블랫이 퍼셉트론을 사람처럼 느끼고, 인지하고, 기억하고, 반응하는 기계로 연구 보고서에 소개하면서 인공지능의 발전 전망에 대한 자신의 생각을 쓴 것이다.



준비 학습

- 1 이미지 데이터 표현
- 2 이미지 데이터 처리
- 3 이미지 데이터 분석



| 공통수학1 | 두 행렬이 서로 같을 조건

- 1 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} a & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$ 와 $B = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 1 & 1-b \end{pmatrix}$ 에 대하여 $A=B$ 일 때, a 와 b 의 값을 구하시오.

| 공통수학1 | 행렬의 연산

- 2 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$ 와 $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음을 계산하시오.

(1) $A+B$

(2) $2A$

(3) AB

| 인공지능 수학 | 활성화함수

- 3 입력값 x_1 과 x_2 가 0 또는 1이고 가중치가 $w_1=3$ 과 $w_2=2$ 인 퍼셉트론의 활성화함수가 $\sigma(x) = \begin{cases} 1 & (x \geq 3) \\ 0 & (x < 3) \end{cases}$ 일 때, 오른쪽 표에 주어진 입력값 x_1 과 x_2 에 대한 출력값 $\sigma(x)$ 를 구하여 표를 완성하시오.

x_1	x_2	$\sigma(x)$
1	1	
1	0	
0	1	
0	0	



이 단원에서는

인공지능이 이미지 데이터를 표현하고, 이를 분석하는 수학적 방법을 알아본다.

스스로 세우는 학습 계획 예 수업에서 배운 내용을 빠짐없이 정리해 보겠다.

1

이미지 데이터 표현

학습
목표

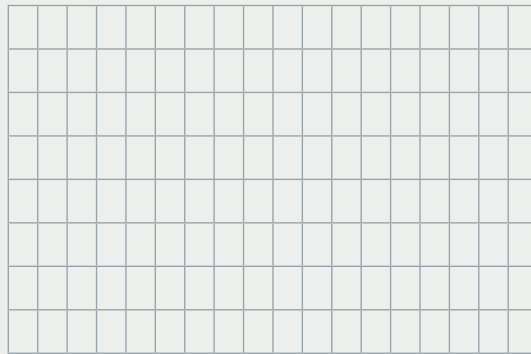
행렬을 이용하여 이미지 데이터를 목적에 맞게 표현할 수 있다.

픽셀의 색 표현



생각
열기

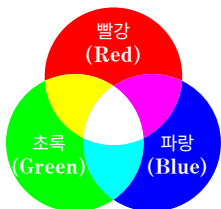
다음 사진은 독일 베를린의 교사 회관의 외관에 실내 조명을 이용하여 하트 모양을 연출한 것이다.



▶ 조명이 켜진 창문과 같은 위치에 있는 칸을 색칠해 보자.

▶ 픽셀을 이용하여 이미지를 표현하는 것을 비트맵(bitmap) 방식이라고 한다.

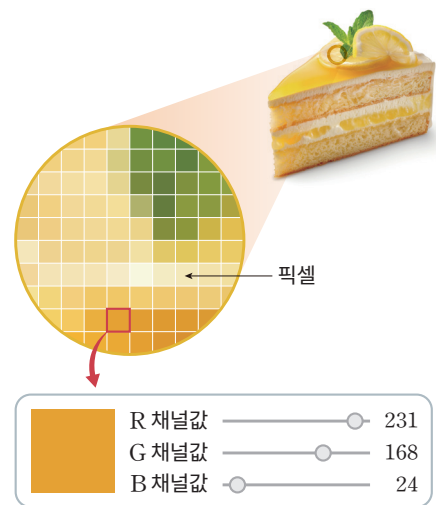
컴퓨터에서 이미지를 구성하는 최소 단위를 **픽셀(pixel)**이라고 한다. 위의 **생각 열기**에서 창문을 픽셀로 생각할 수 있다.



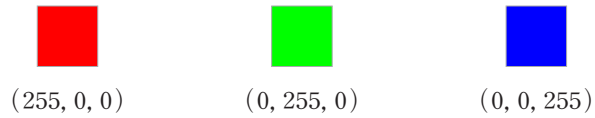
빛의 삼원색

이미지를 구성하는 각 픽셀의 색은 빛의 삼원색인 세 광원 빨강(Red), 초록(Green), 파랑(Blue)의 세기에 따라 달라진다. 따라서 픽셀은 세 광원의 세기를 R, G, B로 구분하여 저장하며, 이것을 세 광원의 **채널값**이라고 한다. 채널값은 광원의 세기에 따라 0부터 255까지의 정수로 나타낸다.

각 픽셀의 R, G, B 세 채널값을 순서쌍 (R 채널값, G 채널값, B 채널값)으로 나타낸 것을 그 픽셀의 **색상 정보**라고 한다.



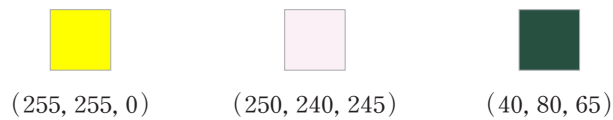
예를 들어 색상 정보가 (255, 0, 0), (0, 255, 0), (0, 0, 255)인 픽셀의 색은 다음과 같다.



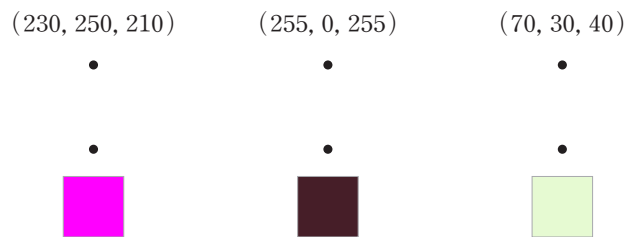
픽셀의 세 채널값이 모두 255에 가까워질수록 흰색에 가까운 밝은 색상이 나타나고, 0에 가까워질수록 검은색에 가까운 어두운 색상이 나타난다.



보기 색상 정보가 (255, 255, 0), (250, 240, 245), (40, 80, 65)인 픽셀의 색은 다음과 같다.



문제 1 다음에서 픽셀의 색상 정보와 그 픽셀의 색으로 가장 적절한 것끼리 선으로 연결하시오.



* 색상이나 채도는 없고 명도의 차이만 갖는 색을 무채색이라고 한다.

R, G, B 세 채널값이 모두 같은 픽셀의 색은 * 무채색이다. 특히, 색상 정보가 (0, 0, 0)인 픽셀은 검은색이고, 색상 정보가 (255, 255, 255)인 픽셀은 흰색이다. 또, 세 채널값이 같으면서 1부터 254까지의 정수인 픽셀은 모두 회색이다.



무채색인 픽셀은 R, G, B 세 채널값이 모두 같으므로 색상 정보를

$$K = (R \text{ 채널값}) = (G \text{ 채널값}) = (B \text{ 채널값})$$

인 하나의 정수 K 로 나타내기도 한다.

예를 들어 픽셀의 색상 정보가 (63, 63, 63)인 무채색은 $K=63$ 으로 나타낸다.



이미지 데이터의 행렬 표현

디스플레이 장치나 인쇄물에서 이미지는 수많은 픽셀로 이루어져 있다. 이 이미지를 나타내기 위해 사용하는 픽셀의 개수를 해상도(resolution)라고 한다.

이때 가로로 n 개의 픽셀, 세로로 m 개의 픽셀로 이루어진 직사각형 모양의 이미지의 해상도를 $n \times m$ 으로 나타낸다.

해상도가 클수록 이미지를 구성하는 픽셀의 개수가 많아지므로 다음 그림에서 볼 수 있듯이 이미지를 더 정밀하게 표현할 수 있다.



◆ 해상도 100×46



◆ 해상도 900×414

인공지능이 이미지 데이터를 인식하려면 각 픽셀의 위치 정보와 색상 정보를 수학적 기호로 나타내야 한다. 이때 행렬을 이용할 수 있다.

여러 개의 수 또는 문자를 직사각형 모양으로 배열하여 괄호로 묶어 나타낸 것을 **행렬**이라 하고, 행렬을 구성하고 있는 각각의 수 또는 문자를 그 행렬의 **성분**이라고 한다. 또, 행렬에서 성분을 가로로 배열한 줄을 ‘행’, 세로로 배열한 줄을 ‘열’이라고 한다.

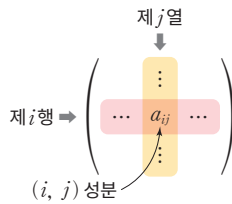
이제 컬러 이미지를 행렬로 변환하여 나타내는 방법을 알아보자.

(255, 128, 0)	(150, 50, 150)	(250, 250, 210)
(64, 224, 208)	(128, 128, 128)	(100, 0, 255)

배웠어요

m 개의 행과 n 개의 열로 이루어진 행렬을 $m \times n$ 행렬이라고 한다.

또, 행렬에서 제 i 행과 제 j 열이 만나는 위치에 있는 성분을 그 행렬의 (i, j) 성분이라고 한다.



◆ 행렬의 (i, j) 성분과 같은 위치에 있는 픽셀은 이미지에서 위에서부터 i 째, 왼쪽에서부터 j 째에 위치한다.

위의 그림과 같이 해상도가 3×2 인 컬러 이미지의 모든 픽셀에서 R 채널값만 분리하여 직사각형 모양으로 배열한 2×3 행렬을 R 이라 하면

$$R = \begin{pmatrix} 255 & 150 & 250 \\ 64 & 128 & 100 \end{pmatrix}$$

이다. 같은 방법으로 G 채널값과 B 채널값만 분리하여 얻은 행렬을 각각 G 와 B 라 하면

$$G = \begin{pmatrix} 128 & 50 & 250 \\ 224 & 128 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 150 & 210 \\ 208 & 128 & 255 \end{pmatrix}$$

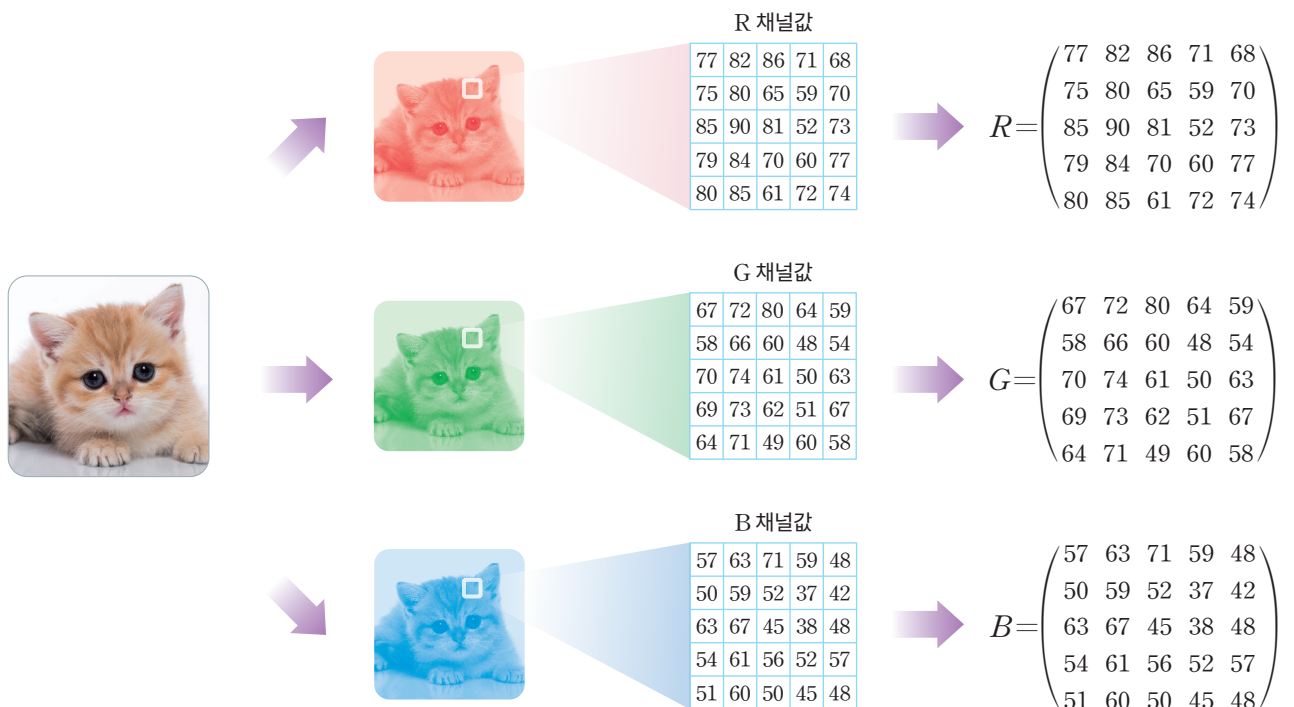
이다. 즉, 해상도가 3×2 인 컬러 이미지는 3개의 2×3 행렬 R, G, B 로 변환하여 나타낼 수 있다.

일반적으로 해상도가 $n \times m$ 인 컬러 이미지는 3개의 $m \times n$ 행렬 R, G, B 로 변환하여 나타낼 수 있다. 이때 다음이 성립한다.

행렬 R 의 (i, j) 성분은 같은 위치에 있는 픽셀의 R 채널값,

행렬 G 의 (i, j) 성분은 같은 위치에 있는 픽셀의 G 채널값,

행렬 B 의 (i, j) 성분은 같은 위치에 있는 픽셀의 B 채널값



문제 2 오른쪽 표는 빨강, 주황, 노랑, 초록, 파랑, 남색, 보라의 색상 정보를 나타낸 것이다. 어떤 컬러 이미지를 세 행렬 R, G, B 로 변환하여 나타낸 것이 아래와 같을 때, 다음에 답하시오.

$$R = \begin{pmatrix} 255 & 32 \\ 0 & 255 \\ 255 & 128 \end{pmatrix}, \quad G = \begin{pmatrix} 0 & 128 \\ 32 & 128 \\ 255 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 32 \\ 128 & 0 \\ 0 & 192 \end{pmatrix}$$

색	색상 정보
빨강	(255, 0, 0)
주황	(255, 128, 0)
노랑	(255, 255, 0)
초록	(32, 128, 32)
파랑	(0, 0, 255)
남색	(0, 32, 128)
보라	(128, 0, 192)

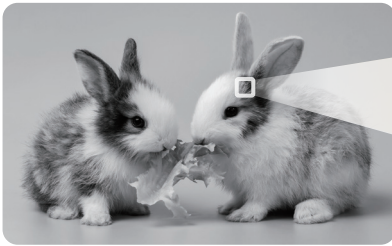
- (1) 이 컬러 이미지의 해상도를 구하시오.
- (2) 이 컬러 이미지에서 세 행렬의 (2, 1) 성분과 (3, 2) 성분
에 대응하는 픽셀의 색상 정보를 각각 구하시오.
- (3) (2)에서 구한 색상 정보로 표현되는 픽셀의 색을 각각 말하시오.

◆ 흑백 이미지의 R, G, B 세 채널값이 모두 같으므로 이미지를 변환하여 나타낸 세 행렬 R, G, B 도 모두 같다.

모든 픽셀의 색이 무채색인 이미지를 **흑백 이미지**라고 한다. 즉, 흑백 이미지를 변환하여 나타낸 세 행렬 R, G, B 가 모두 같으므로 해상도가 $n \times m$ 인 흑백 이미지는

$$K = R = G = B$$

인 하나의 $m \times n$ 행렬 K 로 변환하여 나타낼 수 있다.

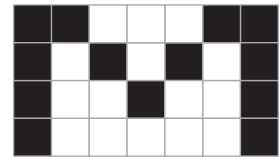


123	144	158	162
153	151	142	130
128	107	93	80
90	76	79	78



$$K = \begin{pmatrix} 123 & 144 & 158 & 162 \\ 153 & 151 & 142 & 130 \\ 128 & 107 & 93 & 80 \\ 90 & 76 & 79 & 78 \end{pmatrix}$$

문제 3 오른쪽은 검은색과 흰색으로만 이루어진 해상도가 7×4 인 흑백 이미지이다. 이 이미지를 행렬로 변환하여 나타내시오.



확인하기

◆ 다음 설명이 옳으면 ○표, 옳지 않으면 ×표를 해 보자.

- (1) 색상 정보의 세 채널값이 모두 255에 가까워질수록 어두워진다. ()
- (2) 가로로 n 개의 픽셀, 세로로 m 개의 픽셀로 이루어진 직사각형 모양의 이미지의 해상도는 $n \times m$ 으로 나타낸다. ()

디지털 예술의 미래, 희소성이 가치가 되는 픽셀 아트

디지털 화면을 구성하는 가장 작은 단위인 픽셀을 기반으로 이미지를 표현하는 그래픽 방식을 ‘픽셀 아트’라고 한다. 점을 하나하나 찍어서 이미지를 완성해 나가는 방법이 회화의 점묘법과 비슷하다.

픽셀 아트는 1970년대~1980년대 8비트와 16비트 비디오 게임 시대의 초기 디지털 환경에서 등장하였다. 그 당시의 컴퓨터는 낮은 해상도로 인하여 색을 표현하는 데 한계가 있었기 때문이다.

* 대체 불가 토큰은 고유한 일련번호를 가지고 있는 블록체인 토큰의 한 종류로, 다양한 디지털 파일과 결합할 수 있다.

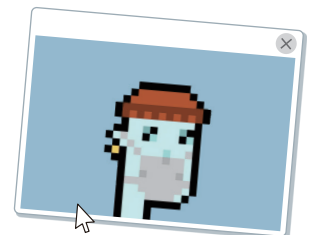
‘크립토펙크(CryptoPunks)’는 해상도가 24×24인 픽셀 아트로 표현한 아바타 이미지 모음으로, 2017년에 라바 랩스(Larva Labs)에서 *대체 불가 토큰(NFT, Non-Fungible Token)과 결합하여 만들었다. 남성, 여성, 좀비, 유인원, 외계인의 5가지 캐릭터로 구성되어 있으며, 여기에 안경과 모자 등 다양한 속성을 무작위로 추가하여 총 1만 개의 각기 다른 아바타를 만들었다.



◆ 크립토펙크에서 남성은 6039개, 여성은 3840개, 좀비는 88개, 유인원은 24개, 외계인은 9개이다.

크립토펙크는 디지털 이미지 파일이지만 기존 디지털 파일과 달리 원본 여부를 확실히 보장할 수 있고, 희소성까지 더해져 높은 경제적 가치가 형성되었다. 특히, 발행 수량이 적은 캐릭터일수록 더 높은 가격에 판매되고 있다.

오른쪽은 크립토펙크의 한 외계인 이미지이다. 푸른색 얼굴에 마스크를 쓴 모습으로 일명 ‘코비드 에일리언’이라 불리며, 2021년에 1천 180만 달러에 판매되었다.



(출처: 『ZDNET Korea 뉴스』, 2021년 9월 21일)